P5 ESPHome: nodos ESP32 en YAML integrados en Home Assistant

Semana	9–13 nov 2026
Imparte	IES Federica Montseny
Duración	2 sesiones de 50 min + práctica en el aula
Material	ESP32 DevKit + DHT22 + LED (montaje de P2), HA del aula con el complemento ESPHome Device Builder, navegador Chrome o Edge (para la primera carga por USB)
Requisitos previos	P2 y P4

Objetivos

- Entender la programación declarativa con YAML frente a escribir código C++.
- Crear un nodo ESPHome con sensor e interruptor.
- Cargar el firmware por USB la primera vez y por WiFi (OTA) después.
- Adoptar el nodo en Home Assistant y ver sus entidades.

Contenidos

1. Qué es ESPHome

ESPHome genera el firmware del ESP32 a partir de un archivo de configuración en **YAML**: describimos qué hay conectado y en qué pin, y ESPHome escribe y compila el programa. El nodo se integra en HA con su **API nativa**, cifrada y sin broker.

	Arduino IDE + MQTT	ESPHome
Cómo se programa	Código C++	Configuración YAML
Integración con HA	Broker MQTT (P6)	API nativa, automática
Actualizaciones	USB (u OTA a mano)	OTA por WiFi desde HA
Cuándo usarlo	Lógica propia, pasarela del Arduino	Sensores y actuadores habituales

2. Reglas de YAML

- La **sangría** (espacios, nunca tabuladores) indica jerarquía: dos espacios por nivel.
- `clave: valor`; las listas empiezan con guion y espacio (`- `).
- `!secret nombre` toma el valor del archivo secrets.yaml, que **nunca** se sube a GitHub.
- Los comentarios empiezan con #.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Nodo de clima · montseny-clima-nodo1.yaml

```
esphome:
  name: montseny-clima-nodo1        # nombre del dispositivo en la red
  friendly_name: Clima nodo 1

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino
logger:

api:
  encryption:
    key: !secret api_key            # clave propia de cada nodo

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:                               # red de rescate si no encuentra la WiFi
    ssid: "Clima-Nodo1-Rescate"
sensor:
  - platform: dht
    pin: GPIO4
    model: DHT22
    update_interval: 30s
    temperature:
      name: "Temperatura"
      filters:
        - sliding_window_moving_average:
            window_size: 4
            send_every: 1
    humidity:
      name: "Humedad"
  - platform: wifi_signal
    name: "Señal WiFi"
    update_interval: 60s

switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO5
    name: "LED aviso"

binary_sensor:
  - platform: status
    name: "Estado"
```

secrets.yaml (lo crea el profesor en ESPHome; no se sube al repositorio)

```
wifi_ssid: "RED_IOT_AULA"
wifi_password: "contraseña-de-la-red"
api_key: "clave-generada-por-esphome-en-base64"
ota_password: "otra-contraseña-larga"
```

Con *friendly_name* «Clima nodo 1», las entidades aparecerán como «Clima nodo 1 Temperatura». Renombra el ID de la entidad en HA para cumplir la convención: `sensor.montseny_clima_temperatura`.

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.

Práctica simultánea en el aula

1. En HA abre ESPHome Device Builder → «+ New device» → nombre *<centro>-clima-<célula>* → ESP32.
2. Edita el YAML generado: conserva la clave de API y OTA que ha creado y añade los bloques sensor, switch y binary_sensor del ejemplo.
3. Pulsa «Validate» y corrige errores de sangría hasta que aparezca «Configuration is valid».
4. Primera carga: «Install» → «Plug into this computer» con el ESP32 conectado por USB al PC (navegador Chrome o Edge).
5. Cuando el nodo aparezca «Online», en Ajustes → Dispositivos y servicios pulsa «Configurar» sobre el ESPHome descubierto.
6. Asigna el dispositivo al área correcta y renombra las entidades con la convención del proyecto.
7. Cambia update_interval a 15s y vuelve a instalar, esta vez de forma inalámbrica («Wirelessly»).
8. Sube tu YAML (sin secretos) a tu carpeta de practicas-pildoras con una pull request.

Lista de comprobación (evidencias)

- ☐ El nodo aparece Online en ESPHome y como dispositivo en HA, en su área.
- ☐ Temperatura, humedad y señal WiFi se actualizan en HA.
- ☐ El LED se enciende y apaga desde HA.
- ☐ Una actualización realizada por OTA.

Errores frecuentes

Síntoma	Solución
«mapping values are not allowed here»	Sangría incorrecta o falta un espacio tras los dos puntos.
No aparece la opción de cargar por USB	Usa Chrome o Edge y accede a HA por HTTPS o desde el propio equipo; si no, descarga el binario y cárgalo con web.esphome.io.
El nodo sale «Offline» tras cargar	Revisa el secrets.yaml (red y contraseña) y conéctate a la red de rescate para ver el error.
HA pide una clave de cifrado	Copia la clave api: encryption: key del YAML de ese nodo.

Para ir más allá (nivel avanzado)

- Añade un sensor de tiempo encendido (platform: uptime) y un botón de reinicio (button: platform: restart).
- Añade un filtro offset para calibrar la temperatura frente a un termómetro de referencia.

Conexión con FpAR y autoevaluación

> **Competencia transversal: Fiabilidad, control de calidad y atención al cliente**: validar antes de instalar y probar cada entidad es el control de calidad del nodo.

Tres preguntas para comprobar lo aprendido:

1. ¿Qué ventaja tiene la API nativa de ESPHome frente a MQTT para un nodo sencillo?
2. ¿Para qué sirve el bloque ap: dentro de wifi:?
3. ¿Qué pasaría si subimos secrets.yaml al repositorio?

Proyecto de agrupación de centros financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.
El contenido de esta publicación compromete exclusivamente a sus autores.